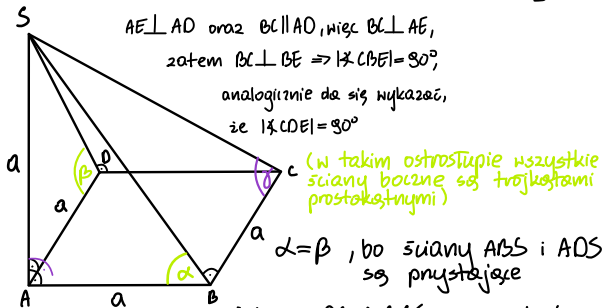


Podstawą ostrosłupa jest kwadrat, a spodek wysokości znajduje się w jednym z wierzchołków tego kwadratu. Wiedząc, że wysokość tego ostrosłupa jest równa jednej z krawędzi podstawy, oblicz:

- miarę kąta nachylenia ścian bocznych, które nie zawierają wysokości ostrosłupa, do płaszczyzny podstawy,
- cosinus kąta nachylenia najdłuższej krawędzi bocznej ostrosłupa do krawędzi podstawy.

a) 1) sporządzamy rysunek pomocniczy i zaznaczamy pierwszy kąt



$AE \perp AD$ oraz $BC \parallel AD$, więc $BC \perp AE$,
zatem $BC \perp BE \Rightarrow \angle CBE = 90^\circ$,

analogicznie da się wykazać,
że $\angle CDE = 90^\circ$

(w takim ostrosłupie wszystkie
ściany boczne są trójkątami
prostokątnymi)

$\alpha = \beta$, bo ściany ABS i ADS
są przystające

ściany CDS i BCS są nachylone do
płaszczyzny podstawy pod tym samym kątem

2) zapisujemy tg
(bo mamy dwie prostopadłe)

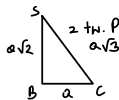
$$\text{tg} \alpha = \frac{a}{a} = 1$$

$$\alpha = \beta = 45^\circ \quad (\alpha, \beta - \text{kąty ostre})$$

b) 3) zaznaczamy kąt na rysunku
i zapisujemy $\cos \gamma$

$$\cos \gamma = \frac{|BC|}{|SC|} = ?$$

4) linijmy długość $|SC|$, a następnie $\cos \gamma$



z tw. Pitagorasa

$$\cos \gamma = \frac{a}{a\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

Odp: a) 45° b) $\cos \gamma = \frac{\sqrt{3}}{3}$